

Segurança no Trânsito em Bauru/SP

Análise dos acidentes de 2015 a 2026 com Ciência de Dados

Autor: Douglas Augusto Galbiatti

Município: Bauru/SP (IBGE 3506003) · Fonte: Infosiga SP · Data: 30/09/2026

1. Resumo para quem tem pressa

Este trabalho reúne quase doze anos de registros de acidentes de trânsito (o termo técnico é “sinistros”) da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Os dados vêm do Infosiga SP, o sistema oficial do estado, e cobrem de março de 2015 a agosto de 2026.

Ao todo, foram analisados **18.938 sinistros**. Desses, **17.422 (92%)** tinham a localização registrada corretamente e puderam ser colocados no mapa. O saldo humano é pesado: **493 mortes**, **1.136 feridos graves** e **10.638 feridos leves**.

Três fatos se destacam. Primeiro, as **motocicletas** aparecem em 6.852 ocorrências, ou 36,2% do total. Segundo, atropelamentos e choques contra obstáculos fixos (postes, árvores, defensas) são os tipos mais letais. Terceiro, o pico de acidentes acontece no fim da tarde, por volta das 18 horas.

As vias urbanas concentram 87,5% das ocorrências. Já as rodovias estaduais que cortam a cidade (SP-300, SP-225 e SP-294) reúnem as mortes em alta velocidade.

2. De onde vêm os dados e como foram tratados

O banco de dados do estado é enorme: centenas de milhares de linhas e 50 colunas. Para trabalhar com ele, os dados foram lidos aos poucos, em blocos de 50 mil linhas, e só ficaram as linhas de Bauru. Depois, o material passou por limpeza e padronização.

Um cuidado importante: a regra de registro mudou ao longo do tempo. De 2015 a 2018, apenas acidentes com morte eram cadastrados, por isso os números anuais ficam entre 30 e 50. A partir de 2019, passaram a constar também acidentes com feridos e sem vítimas, e o volume saltou para 2.200 a 2.800 por ano. Esse salto **não significa** que o

trânsito ficou de repente muito pior; é uma mudança na forma de contar.

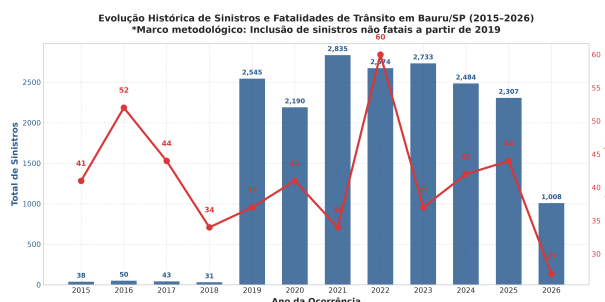


Figura 1. Sinistros (barras) e óbitos (linha vermelha) por ano. O salto em 2019 reflete a mudança de método.

O gráfico mostra que, mesmo com a contagem ampliada, o número de mortes ficou quase sempre entre 30 e 60 por ano, com o maior valor em 2022 (60 óbitos). Os dados de 2026 são parciais, pois o ano ainda não terminou.

3. Quando os acidentes acontecem

Por dia da semana, a sexta-feira lidera (3.135 casos), seguida do sábado (2.989). O domingo é o dia mais tranquilo (2.406). Por hora, há um movimento claro: poucos acidentes de madrugada (o mínimo é às 3h), um primeiro pico às 7h, quando as pessoas vão ao trabalho e à escola, e o maior pico às 18h, com mais de 1.600 casos, na saída do trabalho.

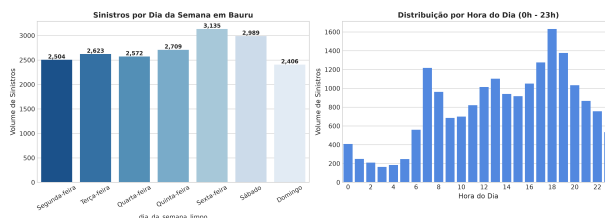


Figura 2. Sinistros por dia da semana e por hora do dia.

O “mapa de calor” abaixo cruza os dois dados. Quanto mais escura a cor, mais acidentes. Os pontos mais escuros são as 18h de dias úteis (269 casos na sexta-feira) e as 19h do sábado (242). Já

nas madrugadas de sábado e domingo, os números são mais altos do que nas madrugadas de dias úteis, o que combina com a vida noturna.

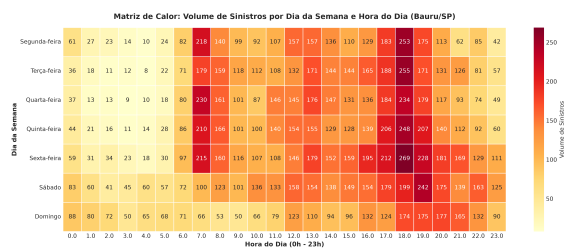


Figura 3. Mapa de calor: dia da semana x hora.

4. Semana contra fim de semana: um teste estatístico

Uma pergunta natural é: “acontecem mais acidentes em dias úteis ou no fim de semana?”. Para responder, usamos o teste *t de Student*, que verifica se uma diferença entre médias é real ou pode ser apenas acaso.

A média foi de **6,98 acidentes por dia** em dias úteis e **7,07** em fins de semana. O resultado do teste ($p = 0,55$) mostra que essa diferença é pequena demais para ser considerada real. Em linguagem simples: **o volume diário é praticamente o mesmo**. O que muda é o horário: nos dias úteis o risco se concentra nos horários de pico, e nos fins de semana se espalha pela noite e madrugada.

5. Quais acidentes matam mais

A taxa de letalidade indica quantas mortes ocorrem a cada 100 acidentes de um tipo. O atropelamento é o mais grave: **9,09%**. Em seguida vêm os choques contra obstáculos fixos, com **7,45%**, e as colisões entre veículos, com **2,36%**. Isso ocorre porque pedestres não têm proteção, e um poste não cede no impacto como outro carro.

Tipo	Ocorr.	Óbitos	Graves	Letal.
Atropelamento	1.364	124	129	9,09%
Choque	1.235	92	136	7,45%
Colisão	7.505	177	671	2,36%
Outros	7.225	88	186	1,22%
Não informado	1.609	12	14	0,75%

Tabela 1. Letalidade por tipo de sinistro.

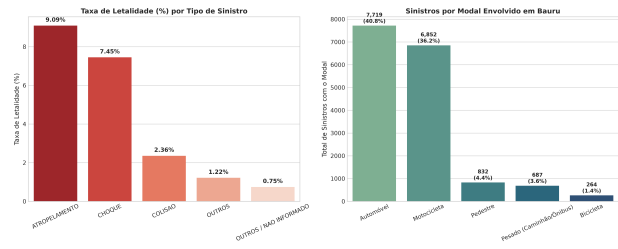


Figura 4. Letalidade por tipo de acidente (esq.) e veículos envolvidos (dir.).

O gráfico da direita mostra quem está envolvido: automóveis em 40,8% dos casos, motos em 36,2%, pedestres em 0,4%, veículos pesados em 3,6% e bicicletas em 1,4%. Note que as motos são bem menos numerosas que os carros na frota, mas quase empatam em acidentes, o que indica risco desproporcional.

6. Usando inteligência artificial para entender a gravidade

Foi treinado um modelo de *Machine Learning* chamado Random Forest (“floresta aleatória”), que combina 200 árvores de decisão, cada uma como um fluxograma de perguntas. O objetivo foi estimar a chance de um acidente terminar em ferimento grave ou morte, e descobrir quais fatores mais pesam.

O modelo acertou **65%** dos casos, e sua capacidade de separar casos graves dos leves (índice ROC-AUC) foi de **0,80**, em uma escala de 0,5 (chute) a 1,0 (perfeito). É um resultado bom para apoiar decisões, mas não para prever um acidente individual.

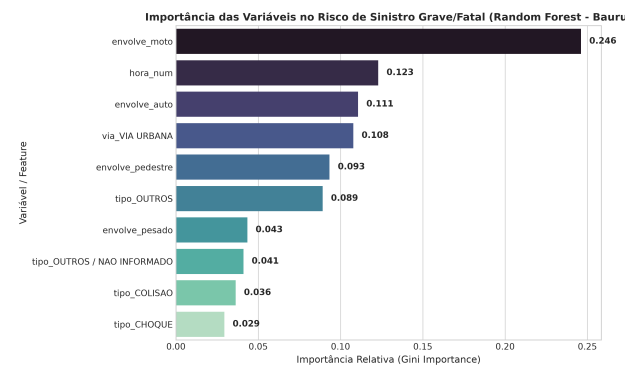


Figura 5. Importância de cada fator para o risco de acidente grave ou fatal.

O fator mais importante é **envolver uma moto** (0,246), quase o dobro do segundo colocado, a hora do dia (0,123). Depois aparecem envolver automóvel (0,111), ocorrer em via urbana (0,108) e envolver pedestre (0,093). Isso confirma, por outro

caminho, o que os números anteriores já indicavam: quem está sobre duas rodas ou a pé está mais exposto.

7. Onde acontece: o mapa interativo

Os 17.422 acidentes com localização válida foram reunidos em um mapa interativo em HTML (arquivo *mapa_acidentes.html*, entregue junto com este relatório), no qual é possível aproximar e percorrer a cidade para ver onde as ocorrências se concentram. Por ser interativo, ele só funciona no navegador e não pôde ser reproduzido nesta versão impressa.

8. O que a prefeitura pode fazer

Proteger motociclistas. Criar faixas exclusivas para motos nas avenidas de maior circulação, como a Avenida Nações Unidas e a Avenida Duque de Caxias, e reforçar a fiscalização de capacete e velocidade nos corredores comerciais.

Reduzir o perigo dos obstáculos fixos. Instalar defensas metálicas deformáveis e barreiras diante de postes e pilares de viadutos nos acessos à SP-300.

Proteger quem anda a pé. Melhorar a iluminação e redesenhar travessias, com faixas elevadas, nos pontos de atropelamento repetido, como o centro e o entorno das universidades.

Trabalhar em conjunto. Formar um comitê com o DER e as concessionárias para monitorar as marginais da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e reduzir conflitos entre a rodovia e as ruas da cidade.

9. Conclusão

Os dados mostram que o problema não está espalhado de forma igual: ele se concentra em alguns horários (fim da tarde), em alguns tipos de acidente (atropelamentos e choques) e em alguns usuários (motociclistas e pedestres). Isso é uma boa notícia, pois permite agir com precisão e investir onde o retorno em vidas salvas é maior.

Limitações: os dados de 2026 são parciais; a mudança de método em 2019 impede comparar anos antes e depois; e o modelo indica tendências, não certezas.